

BENZINO KAINOS PROGNOZAVIMAS NAUDOJANT ANFIS

Mokslinio straipsnio eksperimento atkūrimo ataskaita

Studentas Mantas Matusevičius
Grupė DISfm-26

Namų darbas Nr. 2

Darbo santrauka

Darbe savarankiškai atkurta 2024 m. straipsnyje aprašyto benzino kainų prognozavimo eksperimento dalis. Taikytas pirmos eilės Sugeno ANFIS modelis, naudoti viešai prieinami JAV Energetikos informacijos administracijos (EIA) savaitiniai duomenys. Palyginti du variantai: tik su kalendoriniais požymiais ir su papildoma ankstesnės savaitės kaina. Pagrindinė straipsnio išvada atkurta: įtraukus ankstesnę kainą, vietinio eksperimento RMSE sumažėjo nuo 0,3682 iki 0,0521, o R^2 padidėjo nuo 0,8330 iki 0,9967.

1. Pasirinktas straipsnis ir ryšys su studijomis

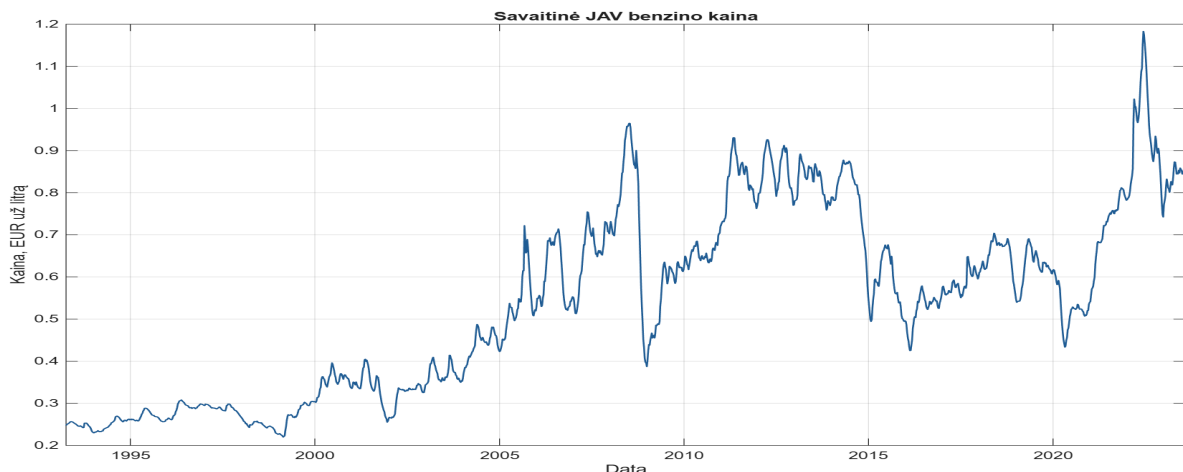
Pasirinktas E. H. I. Eliwa, A. M. El Koshiry, T. Abd El Hafeez ir A. Omar straipsnis Optimal Gasoline Price Predictions Leveraging the ANFIS Regression Model, paskelbtas 2024 m. žurnale International Journal of Intelligent Systems (DOI 10.1155/2024/8462056). Straipsnyje nagrinėjama regresijos ir laiko eilutės prognozavimo užduotis, taikant adaptyvų neuro-fuzzy išvadų modelį.

Ryšys su magistro darbu yra metodinis: intelektualijų sistemų taikymas realių duomenų analizei, modelio mokymas, rezultatų vertinimas ir pakartojamumo tikrinimas. Straipsnio dalykinis objektas — benzino kainos — nelaikomas tiesiogine magistro tyrimo tema. Šis pasirinkimas leidžia praktiškai išbandyti regresijos metodą ir kritiškai palyginti paskelbtus bei savarankiškai gautus rezultatus.

2. Duomenys ir jų paruošimas

Duomenų rinkinys yra viešas. Naudota EIA serija „Weekly U.S. All Grades All Formulations Retail Gasoline Prices“ (kaina JAV doleriais už galoną):

www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=EMM_EPM0_PTE_NUS_DPG&f=W

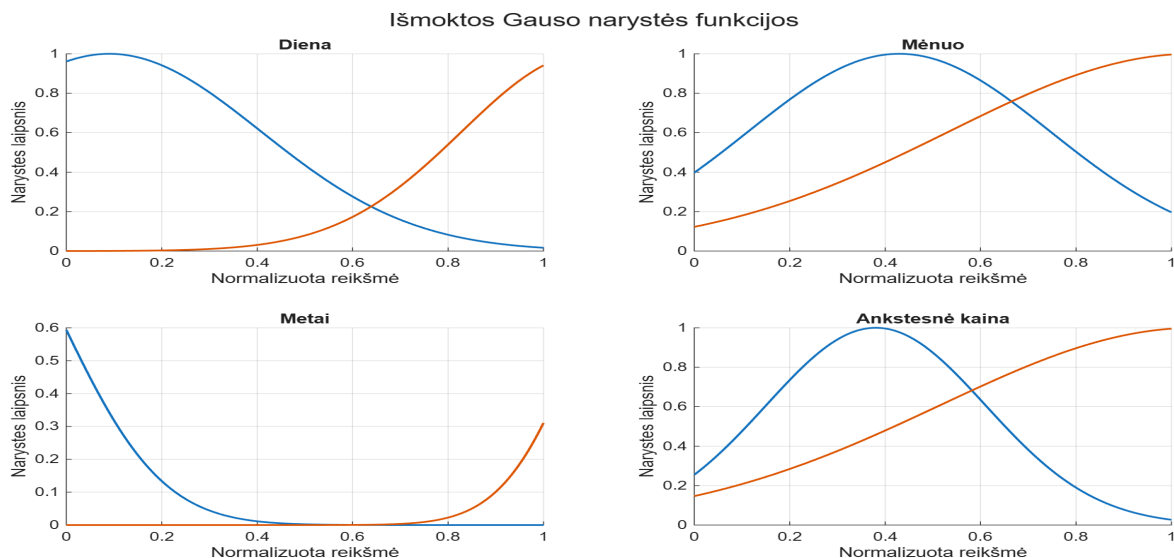


1 pav. Savaitinė JAV benzino kaina

Straipsnyje nurodyti 1 583 įrašai, bet paskelbti mokymo ir testavimo dydžiai (1 051 + 451) sudaro 1 502. Kad būtų išlaikyti paskelbti imčių dydžiai, šiame atkūrimo priimta aiški prielaida naudoti pirmuosius 1 502 įrašus. Jie su fiksuota atsitiktine seka $\text{rng}(42)$ padalyti į 1 051 mokymo ir 451 testavimo pavyzdį. Požymiai normalizuoti pagal mokymo imties ribas.

3. Atkūrimo metodika

Sukurtas pirmos eilės Sugeno ANFIS modelis. Kiekvienam įvesties požymiui naudotos dvi Gauso narystės funkcijos. Modelis be ankstesnės kainos turi 8 taisykles, o modelis su ankstesne kaina — 16. Abiem atvejais atlikta 100 mokymo epochų, vertinimui naudoti MSE, RMSE, MAE, R^2 ir koreliacijos koeficientas.



2 pav. Išmoktos modelio su ankstesne kaina narystės funkcijos

3.1. Skirtumai nuo straipsnio

Sritis	Straipsnyje	Šiame atkūrimo	Poveikis
Programinė aplinka	Python	MATLAB R2026a Update 5	Rezultatai gali skirtis dėl realizacijos
Mokymo būdas	Gradientinis nusileidimas ir PSO; populiacija 500	Adam narystės parametrų ir mažiausių kvadratų metodas išvadoms	Tai artimas, bet ne identiškas ANFIS mokymas
Imties dydis	Nurodyta 1 583, bet padalijimas sudaro 1 502	Naudoti pirmieji 1 502 įrašai	Pašalintų 81 įrašo pasirinkimas straipsnyje nepaaiškintas
Pradinis kodas	Nepaskelbtas	Sukurta savarankiška bazinio MATLAB realizacija	Neįmanoma atkartoti visų vidinių nustatymų

Todėl darbas vertinamas kaip dalinis ir apytikslis pagrindinio eksperimento atkūrimas, o ne tiksli originalaus algoritmo kopija. Lyginama ta pati užduotis, tie patys požymių variantai, tie patys paskelbti imčių dydžiai ir tos pačios vertinimo metrikos, tačiau optimizavimo algoritmas skiriasi.

4. Programinė ir aparatinė aplinka

Komponentas	Naudota aplinka
Operacinė sistema	Microsoft Windows 10 Pro
Procesorius	Intel Core i7-7700K, 4,20 GHz
Atmintis	32 GB RAM
Programinė įranga	MATLAB R2026a Update 5
Papildomi MATLAB priedai	Nenaudoti
Atsitiktinė seka / epochos	42 / 100

5. AI agento panaudojimas

Naudotas OpenAI Codex AI agentas. Jam pateikta užduotis: išanalizuoti naują mokslinį straipsnį, paruošti viešus duomenis, savarankiškai pritaikyti eksperimentą MATLAB aplinkai, apskaičiuoti rezultatus ir parengti patikrinamą ataskaitą. AI agento rezultatai nebuvo priimti vien pagal tekstinį atsakymą — metrikos perskaičiuotos iš išsaugotų testavimo prognozių ir palygintos su CSV bei grafikuose pateiktais duomenimis.

Etapas	Ką atliko AI agentas	Žmogaus įsikišimas ir kontrolė
Straipsnio analizė	Išskyrė duomenis, imčių dydžius, požymius, mokymo parametrus ir paskelbtas metrikas	Patvirtinta darbo kryptis ir galutinė ataskaitos apimtis
Duomenys	Rado oficialų EIA šaltinį, paruošė straipsnio laikotarpio duomenis ir patikrino eilučių skaičių	Peržiūrėtas šaltinis ir pasirinkta aiškiai aprašyta 1 502 įrašų prielaida
Programavimas	Parengė savarankišką MATLAB ANFIS realizaciją be papildomų toolboxų	Nuspręsta nekeisti kitų laboratorinių darbų ir naudoti paprastą MATLAB struktūrą
Eksperimentai	Paleido du modelius, išsaugojo prognozes, modelius, metrikas ir grafikus	Rezultatų priimtumas vertintas pagal faktines metrikas ir palyginimą su straipsniu
Ataskaita	Sudarė lenteles, grafikus, ribotumą ir rezultatų paaiškinimą	Pašalinta papildomų balų dalis; palikta tik pagrindinė užduotis

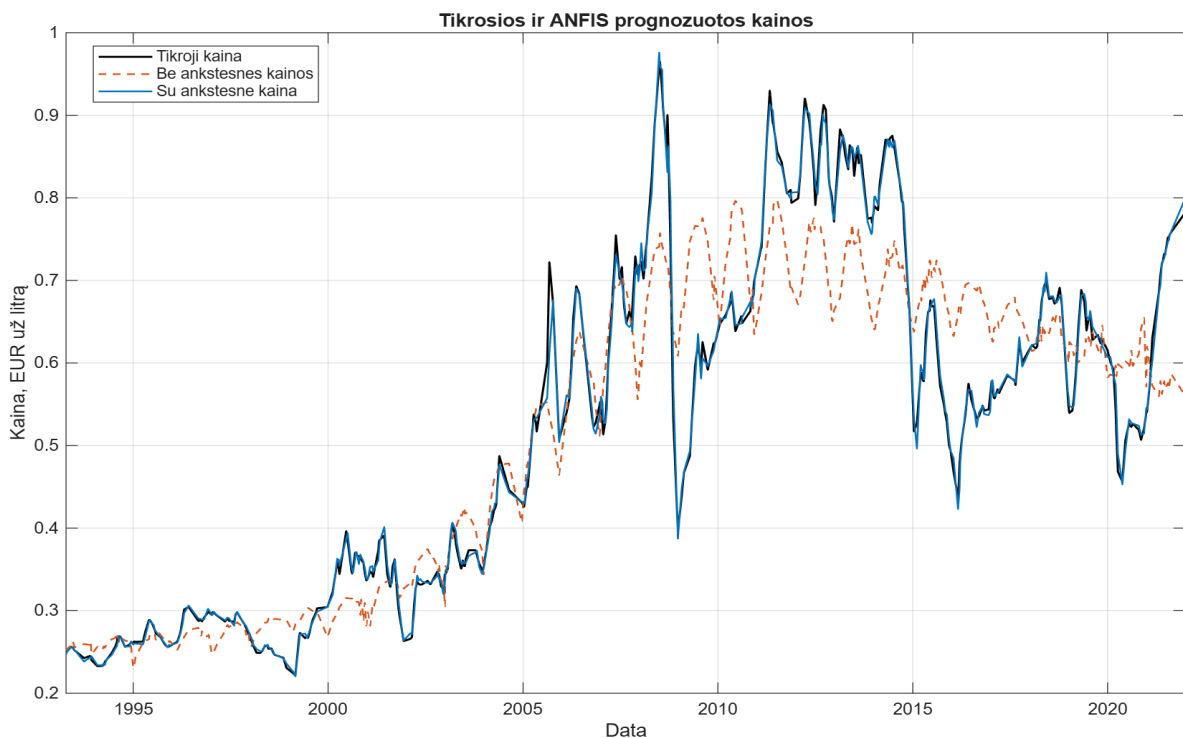
6. Kas pavyko atkartoti

Elementas	Būsena	Pagrindimas
Viešų EIA duomenų panaudojimas	Atkartota	Naudota ta pati oficiali savaitinė benzino kainų serija
Du modelio įvesčių variantai	Atkartota	Išbandyti kalendoriniai požymiai ir variantas su ankstesne kaina
1 051 / 451 padalijimas	Atkartota su prielaida	Paskelbti dydžiai išlaikyti, bet straipsnio 81 įrašo skirtumas nepaaiškintas
Tikslus mokymo algoritmas	Neatkartota	Originalus kodas nepateiktas; vietoje PSO naudotas Adam ir mažiausių kvadratų metodas
Pagrindinė rezultatų tendencija	Atkartota	Ankstesnė kaina labai sumažino RMSE ir padidino R^2 bei koreliaciją
Visų metrikų absoliutus sutapimas	Iš dalies	Modelio su ankstesne kaina rodikliai artimi, pirmojo modelio — ryškiau skiriasi

7. Eksperimentų rezultatai

Modelis	Rodiklis	Straipsnis	Atkartota	Skirtumas
Be ankstesnės kainos	RMSE	0,2828	0,3682	+0,0854
Be ankstesnės kainos	R ²	0,5620	0,8330	+0,2710
Be ankstesnės kainos	Koreliacija	0,7496	0,9137	+0,1641
Su ankstesne kaina	RMSE	0,0532	0,0521	-0,0011
Su ankstesne kaina	R ²	0,9970	0,9967	-0,0003
Su ankstesne kaina	Koreliacija	0,9985	0,9983	-0,0002

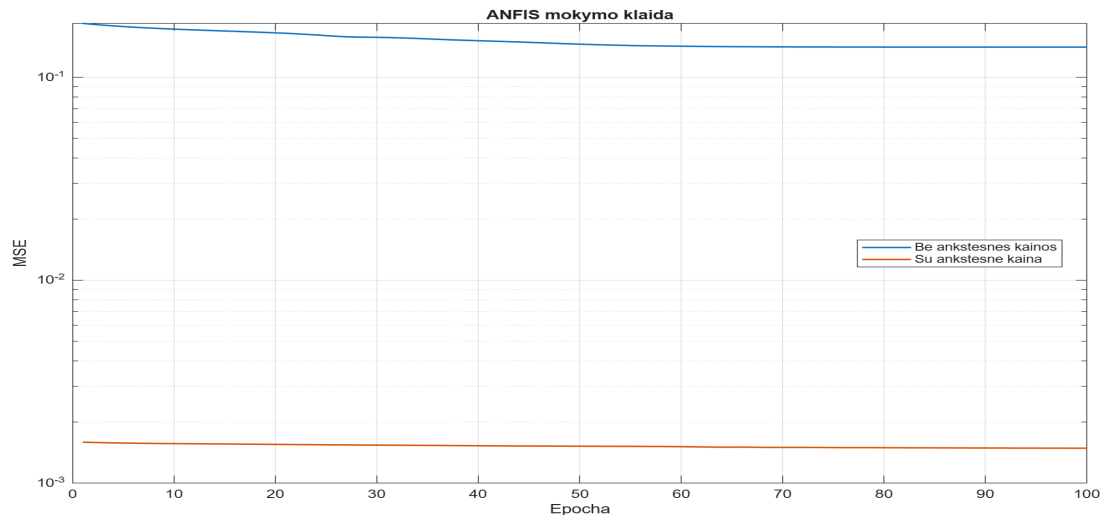
Modelis be ankstesnės kainos atkūrė bendrą ilgalaikį kainų kitimą, tačiau jo RMSE ir kiti rodikliai nuo straipsnio skiriasi. Tikėtinos priežastys: kitas optimizavimo algoritmas, nepaskelbtas pradinis kodas, neaiškus 81 įrašo pašalinimas ir nežinomas originalus atsitiktinis padalijimas.



3 pav. Tikrosios ir ANFIS prognozuotos testavimo kainos

Pridėjus ankstesnės savaitės kainą, vietinis RMSE sumažėjo iki 0,0521, R² padidėjo iki 0,9967, o koreliacija pasiekė 0,9983. Šios trys reikšmės yra labai artimos straipsnyje paskelbtiems 0,0532, 0,9970 ir 0,9985. Taigi pagrindinė mokslinio straipsnio išvada sėkmingai patvirtinta, nors realizacija nėra identiška.

8. Mokymo eiga ir rezultatų patikra



4 pav. ANFIS mokymo klaida logaritminėje skalėje

Abiejų modelių mokymo klaida mažėjo ir iki 100-osios epochos stabilizavosi. Modelio su ankstesne kaina klaida buvo maždaug dviem dydžio eilėmis mažesnė. Rezultatai papildomai patikrinti pagal išsaugotas 451 testavimo prognozes; MSE ir RMSE apskaičiuoti iš tų pačių liekanų.

9. Ribotumai

- Straipsnio MSE ir RMSE poros matematiškai nesuderintos. Pavyzdžiui, $0,0532^2 \approx 0,00283$, tačiau paskelbtas MSE yra 0,04164. Vietiniame rezultate MSE = 0,0027168 ir RMSE = 0,0521228 tarpusavyje dera.
- Straipsnio 1 583 įrašų skaičius nesutampa su nurodytu 1 051 + 451 padalijimu; 81 nepanaudotas įrašas nepaaiškintas.
- Originalus Python kodas ir visi optimizavimo nustatymai nepaskelbti, todėl tikslus algoritmo pakartojimas neįmanomas.
- Kitas mokymo algoritmas reiškia, kad vertinamas rezultatų tendencijos ir pagrindinės išvados, o ne bitų tikslumo sutapimas.

10. Išvados

- Savarankiška MATLAB ANFIS realizacija sėkmingai paleista be papildomų bibliotekų ar MATLAB toolboxų.
- Pagrindinė straipsnio išvada atkurta: ankstesnės savaitės kaina labai pagerino benzino kainos prognozę.
- Geriausio modelio vietinis RMSE 0,0521, R^2 0,9967 ir koreliacija 0,9983 beveik sutapo su straipsnio reikšmėmis.
- Atkūrimas laikomas daliniu ir apytikslu, nes straipsnis nepateikia kodo, aiškaus visų duomenų atrankos paaiškinimo ir matematiškai suderintų MSE bei RMSE reikšmių.

Literatūra

1. Eliwa, E. H. I., El Koshiry, A. M., Abd El Hafeez, T., Omar, A. Optimal Gasoline Price Predictions Leveraging the ANFIS Regression Model. International Journal of Intelligent Systems, 8462056. <https://doi.org/10.1155/2024/8462056>
2. U.S. Energy Information Administration. Weekly U.S. All Grades All Formulations Retail Gasoline Prices, series EMM_EPM0_PTE_NUS_DPG.
3. Jang, J.-S. R. ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 23(3), 665–685.